



• EN • FR • ES  
• RU • ZH • AR  
النسخة العربية  
UN-6

# (<sup>S</sup>HIGGINS DECOMPOSITION (H

تشغيل تحليل البيانات التركيبية — معيار قابل للتنفيذ للباحثين ومساعد الذكاء الاصطناعي الذين يختارونهم

"المراقبة التركيبية لانحراف مزيج الطاقة على البسيط" • CoDaWork 2026 • كويمبرا، البرتغال • 1-5 يونيو  
Peter Higgins • Rogue Wave Audio / Binaural Test Lab • ماركهام، أونتاريو، كندا

|                              |                                              |                                         |                             |                                 |                            |
|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 220~<br>مدخلات<br>قاموس v3.0 | 22+66<br>شرائح — العرض +<br>الشريط السينمائي | 3<br>تأكيدات فيزيائية<br>على مستوى IEEE | 44<br>رتب من حيث<br>المقدار | 101<br>مجموعات بيانات<br>مرجعية | 11<br>مجالات<br>متحقق منها |
|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|

**ما هذا.** أعطى Aitchison للحقل هندسته عام 1986؛ ودُرِّب CoDaWork أربعة عقود من المنهجيين. يجمع <sup>S</sup>H طرق CoDa الحالية والمتطورة في **معيار تشغيلي قابل للتنفيذ** — سبع مراحل، نقطتا تحقق بشري، مخرجات حتمية بسلسلة هاش، ونتائج متطابقة سواء صدرت ضغطات المفاتيح من باحث أو من مساعد ذكاء اصطناعي. الرياضيات قياسية؛ الإطار التشغيلي قد يكون جديدًا.

## لماذا تشغيل التحليل التركيبي

**القابلية للقياس.** يحوّل البنية التركيبية النظرية إلى تشخيصات قابلة للتكرار بخطوة بخطوة: helmsman, Power Activation Coefficient, Share, توجه الملاحظة. قابل للقياس والمقارنة والتدقيق.

**الانساق.** مخطط ثابت (CNT v3.1.0 / CNQ) خط أنابيب ثابت، إعادة تشغيل متطابقة بآليًا بآيات عبر الآلات وأنظمة التشغيل ومكتبات BLAS والسنوات.

**اختبار الفرضيات.** المحرّك نفسه الذي ينتج النتيجة يُنتج إطار التنزيف (MC-4) — أربعة مسارات نقض مُسوّاة. لا نشر بدون قابلية تنزيف.

## مزاي عديدة وتشغيلية مقارنةً بخطوط أنابيب CoDa الارتجالية

- **إحداثيات Helmert-ILR متعامدة معيارية** — لا تعسف في اختيار الأساس؛ أساس حتمي بين الفرق.
- **atan2 لزوايا helmsman والملاحظة** — آمن حول  $\pm\pi$ ؛ لا فقدان دقة ولا قفزات إشارة عند حدود الدورة.
- **مصدرة بسلسلة هاش** — SHA-256 من CSV الخام عبر CNT JSON واللوحات والمسقط ورسم المخطوطة. مراجع في 2030 يستطيع إثبات أن لا شيء قد تغيّر.
- **حتمية IEEE-floor عبر المنصات** — المدخل نفسه، المخرج نفسه، كل آلة، كل مرة. تم التحقق على Backblaze واستقطاب Planck وتذبذبات النيوترون.
- **مذهب النطاق المتسق (CRD-1.0)** — المقارنات متعددة الحوامل على تقاطع نطاقات جميع الأعضاء؛ تُزال آثار الانحراف غير المتماثل.

## المعيار التشغيلي ثلاثي الطبقات

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CNT v3.1.0<br>يقيس        | الإغلاق → Helmert-ILR → CLR → مقاييس تركيبية خطوة بخطوة، Activation Coefficient, Power Share, helmsman, الملاحظة، التشخيصات، الهاشات. المصدر الحالي v3.2.0 يُضيف navigation_2d.                                                                                                          |
| CNQ v2.0.0<br>يسمّي الجبر | لوحات معلومات بمنظور رباعي وتشخيصات بنية من مرتبة أعلى (CHSH)، تحليل بكواتيرنيونات توأم عند D=8 مع احترام حد Tsirelson). رفيق جبري لـ CNT.                                                                                                                                               |
| CCTT v1.0<br>يُشغّل       | <b>المعيار القابل للتنفيذ.</b> سبع مراحل (تشخيص → مُحوّل نقطة تحقق → محرّك → مخرجات → عرض → تحقق ذاتي نقطة تحقق → تقديم + سجل). نقطتا تحقق بشريّتان؛ كل ما عدا ذلك حتمي. <b>يدرّب المستودع كلاً من الباحث ومساعد الذكاء الاصطناعي</b> — البروتوكول نفسه، مخرج متطابق قابل للتحقق بالهاش. |

## بروتوكول CCTT بسبع مراحل

## خمس وجهات نظر في العرض

1. تشخيص 2. مُحوّل (نقطة تحقق) 3. محرّك 4. مخرجات 5. عرض
6. تحقق ذاتي (نقطة تحقق) 7. تقديم + سجل

- **التركيب** — حصة كل حامل.
- **Helmsman** — أكبر إزاحة CLR في خطوة.
- **مسار Helmsman** — متى يتغيّر اتجاه التوجيه.
- **Power Share** — كم من حركة CLR التريبية أنجزها كل حامل.
- **Activation Coefficient** — Power Share ÷ الحصة الابتدائية = "معامل الخميرة".

**أدلة تشغيلية — ما يكشفه المعيار:** يمكن لحامل أن يكون صغير الحصة كبير الأثر الهيكلي. **USA Solar 2012 → 2013:** حصة ابتدائية 0.107٪، 81.7٪ من Power Share الهيكلي،  $\approx 760$  Activation Coefficient. تفقّل توقيع الانحراف المخادع عبر الدول في **5 من 9 دول** (AUS, CHN, GBR, IND, JPN) ولا يتفقّل في DEU (سنوي)، FRA, USA, WLD. **انحدار على الحصص الخام لن يكشف أيًا من هاتين النتيجةين.**

## انطلاقة قياسية — اختر نقطة دخولك

1. **حضور المؤتمر:** CODA-Association/CONFERENCE\_ATTENDEES.md — متابعة شريحة بشرية.
2. **استكشاف مرني (دون تثبيت):** CODA-Association/CODAWORK2026/data\_outputs/codawork2026\_projector.html.
3. **شغل على تركيبك:** ai-refresh/CCTT\_QUICKSTART.md + QUICKSTART.md — كتيب من 7 مراحل.
4. **تحقق من رقم منشور:** المخطوطة + المعلومات التكميلية + JSON لكل دولة + سلسلة الهاش.
5. **البحث في المصطلحات:** v3.0 (~220 HCI-CNT/handbook/GLOSSARY.md مدخلًا: PCA, SVD, CLR/ILR, Helmert, CHSH, Tsirelson, Activation Coefficient, MC-1..MC-4).

|                                                                                                                                                                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| المراقبة التركيبية لانحراف مزيج الطاقة على البسيط", CoDaWork 2026, كويمبرا، 1-5 يونيو. ابحت عن Peter خلال الجلسات وفترات الأسئلة.                                                                              | <b>العرض</b>          |
| Peter Higgins — PeterHiggins@RogueWaveAudio.com • Rogue Wave Audio / Binaural Test Lab • ماركهام، أونتاريو، كندا                                                                                               | <b>التواصل</b>        |
| github.com/PeterHiggins19/higgins-decomposition • المجتمع: CODA-Association/ • المؤتمر: CODA-Association/CODAWORK2026/                                                                                         | <b>المستودع</b>       |
| Higgins, P. (2026). <i>Compositional monitoring of energy-mix drift on the simplex</i> . CoDaWork 2026, Coimbra. المستودع: github.com/PeterHiggins19/higgins-decomposition (الالتزام في HS_FAST_REFRESH.json). | <b>كيفية الاقتباس</b> |
| أودع CCTT بسبع مراحل، أودع JOURNAL.md. مساعد الذكاء الاصطناعي يتبع نقاط التحقق نفسها. انظر ai-refresh/COMMUNITY_TEST_PACKET.json.                                                                              | <b>كيفية التبيّي</b>  |
| Apache-2.0 (الشفيرة) • CC BY 4.0 (الوثائق والأشكال). مفتوح المصدر بالكامل.                                                                                                                                     | <b>الترخيص</b>        |

الأداة تقرأ. الخبير يقرر. الهاشات تحمل الإصلاات. المصطلحات تحفظ الخط. ويتبع الذكاء الاصطناعي البروتوكول نفسه.